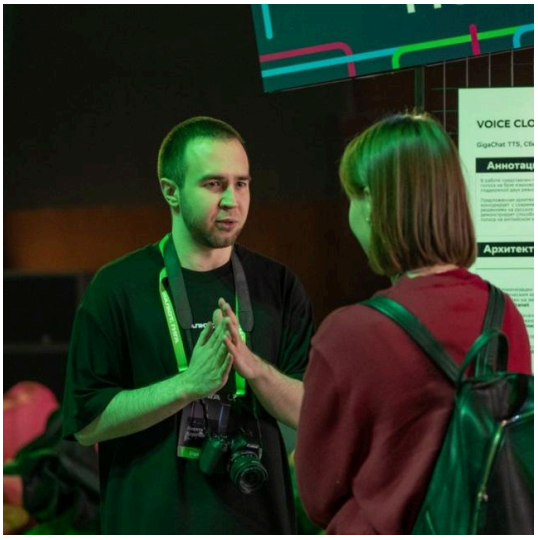
# Проекты и менторы студкемпа
# “Алиса и умные устройства Яндекса”

<table>
<tr>
<td>

**Карагодин Никита Сергеевич**

Город: Москва
Telegram: @Einstein_30
Текущая должность и компания:
Middle ML Engineer, Sberdevices
Предпочитаемый формат работы
(очные встречи/созвоны/чат):

</td>
<td>



</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

Название проекта: Инструктивный синтез

Описание проекта:
В рамках проекта необходимо реализовать систему, способную интерпретировать текстовые инструкции на естественном языке для управления разными характеристиками речи. Вместо выбора из списка «радость/грусть», модель должна понимать нюансы: «скажи это как старый дедушка, который очень торопится и задыхается».
Вам предстоит дообучить LLM модель для синтеза таких аудио.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

Название проекта: On device TTS

Описание проекта:
Главная идея - минимизация вычислений и размеров модели без просадки по качеству звука (или с приемлемой просадкой). Задача состоит в том, чтобы из тяжелых SOTA моделей получить легкие архитектуры, способные генерировать аудио в реальном времени (RTF < 1.0) на мобильных устройствах и CPU.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

Название проекта: Синхронный переводчик

</td>
</tr>
</table>

Описание проекта:
Ты говоришь в микрофон на русском, а система с небольшой задержкой выдает твой же голос, но на другом языке.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

**Банников Михаил Игоревич**

Город: Москва
Telegram: @mipthail
Текущая должность и компания: Высококвалифицированный младший научный сотрудник, ФИАН
Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

Название проекта: Акселерометр для откатки лыжных мазей скольжения

Описание проекта:
Для подготовки беговых и горных лыж к соревнованиям используют специальные мази скольжения. Подбор лучшего варианта мази с точки зрения скольжения обычно осуществляется с помощью специальных "мышек" — прямоугольных брусков из пластика, поверхность которых по составу и морфологии похожа на скользящую поверхность лыжи. Такие бруски обычно просто спускают с нулевой начальной скоростью в лыжне из одной и той же точки и сравнивают дальность выката брусков в зависимости от нанесённой мази держания либо скорость прохождения бруском определённого участка. При таком подходе теряется информация о разгоне и торможении бруска, которая с точки зрения реального катания на лыжах может оказаться важнее длины выката.

Использование бруска с подсоединённым к нему акселерометром позволит подробно описать весь процесс скатывания бруска, что позволит более обоснованно подойти к вопросу о выборе лучшей мази скольжения. Предполагается использование bluetooth или wi-fi модуля для передачи

данных о скатывании в специализированное мобильное/десктопное приложение.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

**Каменская Таисия Алексеевна**

Город: Москва
Telegram: @takamenskaya
Текущая должность и компания: Высококвалифицированный младший научный сотрудник, ФИАН
Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

Название проекта: Спектрометр с регулировкой мощности

Описание проекта:
Проект предполагает работу с оптической экспериментальной установкой, включающей спектрометр и систему управления интенсивностью лазерного излучения. Нужно разработать программное обеспечение для микроконтроллера и gui для управления, провести юстировку оптической схемы, а также калибровку спектрометра и системы измерения мощности лазерного излучения.

В спектрометре дифракционная решётка приводится во вращение шаговым двигателем, положение которого контролируется с помощью концевых выключателей. Первой частью проекта является реализация системы управления двигателем, позволяющей устанавливать положение решётки, соответствующее заданной длине волны на выходной щели спектрометра.

Вторая часть проекта связана с управлением интенсивностью лазерного излучения. Для этого используется полуволновая пластинка, установленная

на шаговом двигателе. Вращение пластинки изменяет направление поляризации излучения, после чего свет проходит через поляризатор. В результате интенсивность прошедшего излучения подчиняется закону Малюса. В рамках проекта предполагается реализовать управление угловым положением пластинки, а также собрать систему измерения мощности лазерного излучения на основе фотодиода и исследовать зависимость мощности от угла поворота полуволновой пластинки.
Итог проекта: плата с мк для управления шаговиками с фотодиодом, программное обеспечение для мк и управления

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

**Жувагин Илья Владимирович**

Город: Москва
Telegram: @IlyaZhuvagin
Текущая должность и компания: Высококвалифицированный младший научный сотрудник, ФИАН

Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

Название проекта: Трекинг маркера с дополненной реальностью

Описание проекта:
Цель проекта — создание мобильного Android-приложения, демонстрирующего принципы работы дополненной реальности без использования готовых фреймворков.

Студентам предстоит решить задачу трекинга положения камеры смартфона в пространстве с помощью встроенных сенсоров (IMU). Приложение должно в реальном времени считывать и обрабатывать данные с гироскопа и акселерометра для определения ориентации устройства.

Пользователь наводит камеру на физический маркер (например, лист бумаги на стене). Задача приложения — отрисовать поверх этого маркера плоское изображение (рекламный баннер) таким образом, чтобы оно всегда было ориентировано точно на зрителя, независимо от того, как повернут телефон.

Это имитирует поведение реальной вывески, которая всегда «смотрит» на прохожего.

В качестве результата ожидаем готовое приложение, демонстрирующее навыки работы с сенсорами, математическими преобразованиями (матрицы поворота) и 2D/3D-графикой на платформе Android

В случае, если нет команд, готовых разрабатывать под Android, можно заменить на микроконтроллер с датчиками, который вешается на смартфон/веб камеру

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

**Блуменау Марк Ильич**

Город: Москва
Telegram: @markblumenau
Текущая должность и компания: Академический руководитель магистратуры “Умные устройства: аппаратная разработка” ФКН
Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

Название проекта: Умная мусорка

Описание проекта:
"Умная мусорка" представляет собой автоматизированную систему сортировки отходов, которая использует камеру и нейронную сеть для определения типа мусора. Пользователь помещает мусор в общий приёмный отсек, после чего веб камера делает фотографию, а нейросеть анализирует его и классифицирует материал, например как пластик, бумагу или прочее. На основе полученного результата система принимает решение в какой из трех встроенных отсеков выкинуть отход.

После распознавания типа отхода микроконтроллер управляет сервоприводом или двигателем, который уже помогает скинуть отход в один из трех мешков. Такая система должна позволить автоматизировать процесс

сортировки. Проект сочетает в себе элементы робототехники, программирования мк и искусственного интеллекта.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

---

Название проекта: XYZ столик с автоматическим поиском чешуек

Описание проекта:
Для сборки структур из 2Д материалов и разработки микросхем на их базе требуется обладать хорошим XYZ столиком для сборки и поиска подходящих кусочков материала. Предлагается разработать программное обеспечение и плату для управления несколькими шаговыми двигателями, после чего объединить XYZ столик с камерой и разработать автоматический алгоритм поиска чешуек. Пользователь кладет кремниевую подложку с материалом на столик, после чего он в автоматическом режиме сканирует ее и строит “миникарту”. Также должно быть доступно ручное управление столиком при помощи джойстика.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

---

Название проекта: Умный детектор звуковых событий

Описание проекта:
Проект представляет собой систему аудиомониторинга помещения, способную в реальном времени распознавать заданные пользователем звуковые события и отправлять уведомления через бота. В основе лежит постоянно работающий микрофон, подключённый к компьютеру, который непрерывно анализирует аудиопоток. Сигнал разбивается на короткие фрагменты, преобразуется в удобное представление, после чего подаётся на модель распознавания. Это может быть нейронная сеть либо классические алгоритмы классификации. Система должна быть обучена распознавать типичные события, такие как разбитое стекло, плач ребёнка, сигнализация или лай собаки, и может работать с учётом фонового шума и особенностей конкретного помещения.

Ключевой особенностью проекта является возможность расширения списка распознаваемых звуков самим пользователем. Для этого предлагается пользователю загружать несколько записей нужного звука, а далее используется подходы сравнения эмбеддингов. При обнаружении совпадения система отправляет уведомление через Telegram-бота или другое приложение, добавляя аудиофрагмент события. Дополнительно можно реализовать настройку чувствительности, фильтрацию ложных

срабатываний, хранение истории событий и интеграцию с системой умного дома.

Кол-во людей в команде: до 5 человек.

**Никитин Илья Сергеевич**

Город: Москва
Telegram: @is_nikitin
Текущая должность и компания: Академический руководитель магистратуры “Машинное обучение в цифровом продукте” ФКН
Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

Название проекта: Умные весы

Описание проекта: Предлагаемый проект представляет собой прототип умных весов, объединяющий тензодатчики для измерения массы и модуль компьютерного зрения для классификации фруктов и овощей, размещённых на платформе. Система автоматически сопоставляет идентифицированный тип продукта с его весом и формирует структурированные выходные данные (наименование, масса, расчётная стоимость).

Сколько команд готовы взять на менторство:
Кол-во людей в команде: до 5 человек.

Название проекта: Умная миска для животного

Описание проекта: Предлагается разработать интеллектуальную систему, представляющую из себя автоматизированную кормушку для домашних животных, оснащённую модулем компьютерного зрения для регистрации частоты посещений питомца, тензодатчиками для точного измерения объёма потребляемого корма и механизмом автоматической дозации. На основе анализа полученных данных (частота кормлений, скорость поедания, суточный объём) система формирует оповещения владельцу при выявлении

отклонений от индивидуальной нормы. Это позволяет своевременно фиксировать риски развития ожирения или выявлять возможные патологии на ранней стадии, повышая качество контроля за здоровьем животного.

Сколько команд готовы взять на менторство:
Кол-во людей в команде: до 5 человек.

**Олег Артамонов**
Город: Москва
Telegram: @
Текущая должность и компания:
Техлид аппаратной разработки
Яндекс Станций
Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

Название проекта: Разработка эмулятора разрядных характеристик ХИТ на базе управляемого источника питания

Описание проекта: Разработать ПО эмулятора химических источников тока (ХИТ) на базе управляемого источника питания (УИП). В качестве вводных параметров задаются тип ХИТ, внутреннее сопротивление, ёмкость, начальное напряжение. Управляя источником питания, ПО эмулирует работу заданного ХИТ на реальной нагрузке, подключённой к УИП. Среда выполнения ПО — Windows и/или Linux, связь с УИП — COM-порт, текстовый протокол.

Описание проекта со звездочкой: то же самое, но реализованное не внешним устройством, а на уровне прошивки УИП (STM32F0, libopencm3, исходные коды предоставляются под лицензией LGPL), что позволит более точно эмулировать реакцию на быстрое изменение нагрузки.

Кол-во людей в команде: 2-4 человека.

| | |
|---|---|
| **Олег Кортев**<br>Город: Москва<br>Telegram: @Olegkortew<br>Текущая должность и компания:<br>Старший инженер-электронщик<br>Алисы и умных устройств Яндекса<br>Предпочитаемый формат работы<br>(очные встречи/созвоны/чат): | |

Название проекта: Разработка алгоритма минимизации нелинейных искажений акустической системы

Описание проекта: разработка алгоритма минимизации нелинейных искажений акустической системы (АС) при работе на низких частотах.

Подзадача базовая: сборка тестового стенда с двумя динамическими головками, размещёнными в едином акустическом оформлении, и проведение экспериментов по замерам движения диффузора второй головки при подаче сигнала на первую (с использованием лазерного виброметра).

Описание проекта со звездочкой: тренировка ML-модели предобработки звука на основе полученных данных с целью минимизации КНИ акустической системы.

Кол-во людей в команде: 3-5 человека.

| | |
|---|---|
| **Екатерина Гончаренко**<br>Город: Москва<br>Telegram: @Kate_DenOwl<br>Текущая должность и компания:<br>Младший инженер-электронщик<br>Алисы и умных устройств Яндекса<br>Предпочитаемый формат работы<br>(очные встречи/созвоны/чат): | |
| Название проекта: Организация сбора датасета для ML-модели Wi-Fi CSI<br><br>Описание проекта: сбор датасета для обучения ML-модели классификации данных Wi-Fi CSI (Channel State Information): нахождение, перемещение, различные действия людей в зоне видимости Wi-Fi устройства.<br><br>Кол-во людей в команде: 3-5 человека. | |
| Название проекта: Построение ML-модели классификации данных Wi-Fi CSI<br><br>Описание проекта: построение ML-модели классификации данных Wi-Fi CSI (Channel State Information), отражающих изменение состояния радиоканала по времени, с целью определения изменения окружающей обстановки на основе этих данных (определение присутствия человека рядом с Wi-Fi-устройством, движения и т.п.).<br><br>Кол-во людей в команде: 3-5 человека. | |

<table>
<tr>
<td>

**Иван Дорошенко**
Город: Москва
Telegram: @julesimf
Текущая должность и компания: Системный разработчик Алисы и умных устройств Яндекса
Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат):

</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

Название проекта: Соревновательный CTF (Capture The Flag) трек по реверс-инжинирингу бинарного кода

Описание проекта: соревновательный CTF (Capture The Flag) трек по реверс-инжинирингу бинарного кода: 5 дней, 30 задач, 12 000 баллов.

Вы овладеете такими инструментами, как Ghidra, gdb-gef, pwntools и другими, узнаете, какие уязвимости — от переполнения стека или кучи до необычных побочных каналов — встречаются в реальных продуктах и могут стоить их пользователям репутации или состояния, и заэксплоитите их своими руками. Правда, мы не будем ни у кого отбирать деньги или ценную информацию — обойдемся флагом.

Кол-во людей в команде: 3 человека.

</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Денис Малых**<br>Город: Москва<br>Telegram: @mrdekk<br>Текущая должность и компания: Руководитель службы разработки общих компонент Алисы и умных устройств Яндекса<br>Предпочитаемый формат работы (очные встречи/созвоны/чат): | |
| Название проекта: Android-приложение на Kotlin<br><br>Описание проекта: написание Android-приложения на Kotlin. Студенты могут самостоятельно выбрать тематику приложения (в т.ч. объединившись с другими командами, которые в мобильном приложении нуждаются в рамках своего проекта, но таковое приложение не является главной целью проекта), а менторы Яндекса помогут правильно выстроить его архитектуру и структуру.<br><br>Кол-во людей в команде: 3 человека. | |